

CLASS-3#

MATHS

Percentage

Question - If 60% of A = 40% of B and B = x% of A
find the value of x.

यदि A का 60% = B का 40% और B = A का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए

Solution -

$$A \times \overset{3}{\cancel{60}\%} = B \times \overset{2}{\cancel{40}\%}$$

$$A : B$$

$$2 : 3$$

$$\frac{3}{2} \times 100 \%$$

150% Ans

Question - If 25% of (P+Q) = 75% of (P-Q) then
the value of P:Q is

यदि (P+Q) का 25% = (P-Q) का 75% तो
P:Q का मान है

Solution

$$(P+Q) \overset{1}{\cancel{25}\%} = (P-Q) \overset{3}{\cancel{75}\%}$$

$$P+Q = 3P-3Q$$

$$\overset{2}{\cancel{4}Q} = \overset{1}{\cancel{2}P}$$

$$P : Q$$

$$2 : 1 \text{ Ans}$$

Question — 90% of $X = 40\%$ of Y and $Y = a\%$ of X
what is the value of a ?

X का 90% = Y का 40% तथा $Y = X$ का $a\%$
है a का मान क्या है।

Solution

$$X \times 90\% = Y \times 40\%$$

$$9X = 4Y$$

$$X : Y$$

$$4 : 9$$

$$\frac{9}{4} \times 100$$

$$= 225\% = a$$

Question — If $X\%$ of Y is 150 and that of Z is
 $Y\%$ ~~300~~ 300 then the relation between X and Z is
यदि Y का $X\%$ 150 और Z का $Y\%$ 300 है तो
 X और Z के बीच का सम्बन्ध है

Solution

$$Y \times \frac{X}{100} = 150$$

$$Z \times \frac{Y}{100} = 300$$

$$\frac{Y}{100} = \frac{300}{Z}$$

$$\frac{300}{Z} \times X = 150$$

$$2 \times 300 X = 150 Z$$

$$Z = 2X \text{ Ans}$$

* Any number = 100%

20% बढ़ाया गया

पुरानी : नयी

100 : 100 + 20

~~100~~ 5 : 120

5 : 6

* 10% बढ़ाया गया

पुरानी : नयी

100 : 110

10 : 11

* 25% घटाया गया

पुरानी : नयी

~~100~~ : 75

4 : 3

* $16\frac{2}{3}\%$ बढ़ाया गया

$\frac{1}{6}$ पुरानी : नयी

6 (6 + 1)

6 : 7

* $\frac{1}{8}$ 12% बढ़ाया गया

पुरानी : नयी
8 : 8+1
8 : 9

* 40% घटाया गया

पुरानी : नयी
 $\frac{100}{5}$: $\frac{60}{3}$

Second Type — 40% घटाया गया

$\frac{-2}{5}$ पुरानी : नयी
5 : 5-2
5 : 3

Question — If the income of A is 20% less than the income of B. How much percentage is B's income more than the income of A?

यदि A की आय B की आय से 20% कम है तो B की आय आय से कितने प्रतिशत अधिक है।

A : B

80 : 100

4 : 5

$$\frac{1}{4} \times 100$$

25%

Question — Rita's income is 15% less than Richa's income. By what percent is Richa's income more than Rita's income?

रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है रीचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है

रीता : रीचा

85 : 100

17 : 20

$$\frac{3}{17} \times 100$$

$$\frac{300}{17} = 17 \frac{11}{17} \% \text{ Ans}$$

Question — A number is increased by 20%. To get back to the original number, the increased number is to be reduced by

एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है मूल संख्या पर वापस आने के लिए बड़ी हुई संख्या को कम करना होगा

Solution मूल बड़ी हुई

$$\begin{array}{r} 100 : 120 \\ - 20 \\ \hline 120 \end{array} \times 100$$

$$\frac{1}{6} \times 100 = 16 \frac{2}{3} \%$$

Question — If Manoj's Salary is 40% less than Subha's salary then by what percentage is Subha's salary more than Manoj's salary?

यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है

Solution

$$\begin{array}{r} M : S \\ 60 : 100 \\ - 40 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\frac{2}{3} \times 100$$

$$= 66 \frac{2}{3} \%$$

Question — If the income of A is 40% more than that of B, then by what percent B's income is less than that of A?

यदि A की आय B की आय से 40% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है।

$$\begin{array}{cc} A & B \\ 140 & : \quad 100 \\ 7 & : \quad 5 \end{array}$$

↘

$$\frac{2}{7} \times 100$$

$$\rightarrow \frac{200}{7} \quad 28\frac{4}{7} \%$$

Question — A number is first decreased by 20% and then increased by 10%. The number so obtained is 12 less than the original number. The original number is

$$20\% = \frac{1}{5} \quad 10\% = \frac{1}{10}$$

$$5 - 4$$

$$\frac{10}{10} \quad \frac{11}{11}$$

मूल 50 44 - नयी

6 → 12

1 → 2

$$50 \times 2 = 100. \text{ Ans}$$

Question — A number is first increased by 30% and then decreased by 30%. What will be the overall percentage change in the number?

एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा

$$30\% \cdot \frac{+3}{10} \quad | \quad 30\% \cdot \frac{-3}{10}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 10 \\ \hline 100 \end{array} \quad \begin{array}{r} 13 \\ 3 \\ \hline 91 \end{array} - \text{नवी}$$

9 कमी

$$\% \text{ कमी} = \frac{9}{100} \times 100$$

$$= 9\% \text{ कमी}$$

Question — Komal's salary was increased by 25% subsequently decreased by 25%. How much percent does she lose / gain?

कोमल के वेतन में 25% की वृद्धि की गयी और बाद में 25% की कमी की गयी उसे कितने प्रतिशत की हानि लाभ हुआ?

$$25\% \cdot \frac{+1}{4} \quad | \quad 25\% \cdot \frac{-1}{4}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 16 \\ \hline 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 15 \\ \hline 15 \end{array}$$

25

$$\frac{1}{16} \times 100$$

$$= \frac{25}{4} \% \quad 6\frac{1}{4} \%$$

Question — After deducting 20% from a certain amount and then 10% from the remaining amount Rs. 7,200 are left. Find the original amount.

एक निश्चित राशि से 20% और फिर शेष राशि में से 10% की कटौती के बाद RS 7,200 शेष है।
मूल राशि ज्ञात कीजिए

$$20\% = -\frac{1}{5} \quad | \quad 10\% = -\frac{1}{10}$$

$$\begin{array}{r} S \quad - \quad 4 \\ \hline \text{मूल} \quad \frac{10}{50} \quad \frac{9}{36} - \text{नवी} \\ \downarrow \\ 7200 \end{array}$$

$$S \times 200$$

$$10,000 \text{ Ans} \quad 1 \rightarrow \frac{7200}{36} \times 200$$

Question — The population of a town increase by 5% every year. If the present population of the city is 282240, then what was the population of the city 2 years ago.

एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 282240 है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी?

ROJGAR WITH ANKIT

$$5\% = \frac{11}{20}$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ \underline{20} \end{array}$$

400

↓

400 × 640

256000

Ans

21

21

441 - वर्तमान

↓

282240

13440

640

1 → 282240

441

21

1 - 640

1. 44% of a number is equal to 798.6. Find the value of 63% of that number.

किसी संख्या का 44%, 798.6 के बराबर है। उस संख्या के 63% का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 1143.8
- (b) 1143.45
- (c) 1143.46
- (d) 1143.47

2. If each side of a square is decreased by 17%, then by what percentage does its area decrease?

यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा?

- (a) 31.11%
- (b) 25%
- (c) 30.79%
- (d) 44.31%

3. If each side of a rectangle is decreased by 11%, then its area will decrease by:

यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो, तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करें।

- (a) 20.79%
- (b) 24.31%
- (c) 25%
- (d) 21.13%

4. A's salary is 35% more than B's salary. How much percent is B's salary less than that of A's? (correct to the nearest integer)

A का वेतन B के वेतन से 35% अधिक है। B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? (निकटतम पूर्णांक तक सही)

- (a) 26%
- (b) 20%
- (c) 17.5%
- (d) 35%

5. Manish's salary is half of Ravi's salary. Ravi's salary is how much percentage more than Manish's Salary?

मनीष का वेतन, रवि के वेतन का आधा है। रवि का वेतन मनीष के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 100%
- (b) 25%
- (c) 50%
- (d) 75%

6. A number is increased first by 20% and then it is decreased by 10%. What is the percentage change in the number?

एक संख्या को पहले 20% से बढ़ाया जाता है तथा फिर उसे 10% से घटाया जाता है। संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है?

- (a) 8% decrease / 8% कमी
- (b) 10% decrease / 10% कमी
- (c) 10% increase / 10% वृद्धि
- (a) 8% increase / 8% वृद्धि

7. The population of a town increases at the rate of 15% per annum. If the present population is 108445 of town, then what was the population 2 years ago?

15% की वार्षिक दर से एक शहर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 108445 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी?

- (a) 72000
- (b) 79000
- (c) 82000
- (d) 85000

8. One year ago the population of village was 72,000. Due to 'migration this decreases to 8% per year. What is the present population?

एक वर्ष पहले किसी गाँव की जनसंख्या 72,000 थी। प्रवास के कारण यह 8% प्रति वर्ष की दर से घट जाती है। उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है ?

- (a) 68138
- (b) 60940
- (c) 66240
- (d) 61098

9. Sachin's income is 25% more than Dileep's income. By how much percentage is Dileep's income less than Sachin's income?

सचिन की आय, दिलीप की आय से 25% अधिक है। दिलीप की आय, सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है?

- (a) 22%
- (b) 18%
- (c) 15%
- (d) 20%

10. If A's income is 60% less than B's income, then B's income is what percentage more than that of A's income? यदि A की आय, B की आय से 60% कम है तो B की आय, A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 150%
- (b) 80%
- (c) 120%
- (d) 40%

11. A is 20% more than B. B is 25% more than C. C is less than A (in percentage)?

A, B से 20% अधिक है। B, C से 25% अधिक है। C, A से कितने प्रतिशत कम है?

- (a) 33.33%
- (b) 37.5%
- (c) 50%
- (d) 66.66%

12. 250% of $a = b$, then $b\%$ of 250 is the same as $a\%$ of

a का 250% = b, तो 250 का $b\%$ समान होगा,.....का $a\%$ ।

- (a) 625
- (b) 1000
- (c) 100
- (d) 6250

13. The ratio of numbers x and y is $x : y = 4 : 5$. If the value of x is 20% more than z, then the value of y is how much more than z.

संख्याओं x और y का अनुपात $x : y = 4 : 5$ है।
यदि x का मान z से 20% अधिक है, तो y का मान z से कितना अधिक होगा।

- (a) 40%
(b) 30%
(c) 50%
(d) 60%

14. If 40% of $(a - b)$ is equal to 20% of $(a + b)$, then b is what percent of a .

यदि $(a - b)$ का 40%, $(a + b)$ के 20% के बराबर है, तो b , a के कितने प्रतिशत के बराबर है?

- (a) 25%
(b) 35%
(c) 100/3%
(d) 28%

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	A	A	A	D	C	C	D	A
11	12	13	14						
A	A	C	C						



AN K I T